

ASIGNATURA:
ANÁLISIS DE ALGORITMOS



MCDI

Maestría en Ciencia de
Datos e Información

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA	5
FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES	5
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA	6
METODOLOGÍA DE TRABAJO	7
EVALUACIÓN	9
REFERENCIAS BÁSICAS	9

PRESENTACIÓN

¿De qué trata la asignatura?

Esta asignatura está diseñada para resolver diversos problemas a nivel computacional y de diferentes maneras, no obstante, implica un dilema al momento de elegir la solución más competente bajo diferentes métricas. Por ello, durante el estudio, aprenderás a diseñar y analizar soluciones algorítmicas teniendo en cuenta los recursos informáticos.

¿Por qué es importante para tu formación?

Como estudiante podrás nivelar tus conocimientos para analizar problemas que por su naturaleza precisen de soluciones algorítmicas, a fin de compararlas y tomar decisiones en el momento de su implementación.

¿Cómo aplicarás los conocimientos en el campo laboral?

Hacia el final de la asignatura habrás adquirido los conocimientos y las herramientas necesarias para plantear soluciones a problemas basados en modelos computacionales y determinar los recursos que permitirán la resolución de manera eficiente y escalable. Serás competente para seleccionar, diseñar, implementar y analizar algoritmos sobre secuencias, conjuntos, árboles y dar solución a problemas optimizando los recursos disponibles, particularmente, memoria y tiempo de cómputo.



Es momento de adentrarte al estudio del **Análisis de Algoritmos**.

¡Mucho éxito!



BIENVENIDOS



FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

- Examinar la importancia del estudio de algoritmos y estructuras de datos mediante su implementación en la solución de problemas informáticos y tecnológicos, con el propósito de mejorar la gestión y procesamiento de información y entender su papel como componentes clave de una infraestructura tecnológica robusta y adaptable, siempre bajo un enfoque lógico, matemático y de análisis riguroso.

FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES

- Identificar los fundamentos del análisis de algoritmos, incluyendo el modelo de cómputo y la notación asintótica, para evaluar y comparar la eficiencia de diferentes algoritmos y entender las estructuras de datos asociadas, bajo un enfoque lógico y sistemático.
- Analizar estructuras lineales, continuas y segmentadas en memoria, así como sus operaciones asociadas para manejo de colecciones de datos bajo un enfoque teórico y experimental.



- Implementar y analizar algoritmos de ordenamiento de arreglos con costo óptimo en el peor caso, así como algoritmos adaptativos a la entrada para caracterizar su desempeño bajo un enfoque experimental para la solución efectiva de problemas informáticos.
- Analizar algoritmos de búsqueda en arreglos ordenados basados en funciones de comparación, con el objetivo de localizar elementos y posiciones específicas, usando técnicas de peor caso y adaptables a la distribución de los datos para una solución eficiente de problemas informáticos.
- Analizar el rendimiento de algoritmos de unión e intersección de conjuntos representados como listas ordenadas parametrizando los algoritmos con los algoritmos internos de búsqueda, tamaño de los conjuntos y la distribución de los elementos, bajo un enfoque experimental midiendo los costos en términos del tiempo de ejecución y el uso de memoria.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. Introducción al análisis de algoritmos.

UNIDAD 2. Estructuras de datos.

UNIDAD 3. Algoritmos de ordenamiento por comparación.

UNIDAD 4. Algoritmos de búsqueda por comparación.

UNIDAD 5. Algoritmos de intersección y unión de conjuntos en el modelo de comparación

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo en los posgrados de INFOTEC está orientada en un modelo de aprendizaje activo, participativo y constructivo en la que el estudiante sea capaz de:

- Avanzar en un desarrollo integral de sus conocimientos
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Mantener responsabilidad frente a su formación
- Fortalecer habilidades para buscar, organizar, crear y aplicar la información
- Promover el aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación
- Autoreflexionar sobre el aprendizaje que le permitan comprender la realidad personal, social y profesional.

Por lo anterior, las estrategias de enseñanza que se incluyen en las asignaturas para la construcción del aprendizaje son:

1. Aprendizaje basado en problemas
2. Método de casos
3. Aprendizaje basado en proyectos
4. Aprendizaje basado en la investigación
5. Aprendizaje colaborativo

Dichas actividades pueden realizarse de manera individual o en equipos, esto a consideración del docente.



Algunas de las actividades que puedes realizar a parte de las ya mencionadas y que forman parte de la construcción del aprendizaje son: los foros de discusión, reportes de lectura, ensayos, evaluaciones automatizadas, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades el estudiante debe considerar:

- Revisar los recursos y materiales didácticos: textos, videos, audios, fotografías, entre otros.
- Utilizar los medios de comunicación que se encuentran habilitados en plataforma para mantener comunicación con el docente en caso de tener alguna duda con las instrucciones de las actividades.
- Considerar los criterios de evaluación antes de realizar la actividad.
- Cumplir con las fechas de entrega y enviar todas las actividades a través de los espacios habilitados en plataforma.
- Respetar los derechos de autor, si se retoma una idea de un texto o foro de discusión se debe citar para evitar plagio.

El docente apoya el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la institución, por ello, en cada curso se calendarizan sesiones virtuales de forma sincrónica las cuales tienen como objetivo profundizar en los temas revisados en el curso, presentar proyectos, aclarar dudas sobre los temas revisados y dar seguimiento a la construcción del aprendizaje de los estudiantes.

EVALUACIÓN

La evaluación es de carácter formativo y sumativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del curso. Los criterios de evaluación están determinados por el docente quien se encargará de retroalimentar el desempeño del estudiante.

Cada una de las actividades tienen una ponderación la cual se le notifica al estudiante desde el inicio del curso en el apartado “Agenda”.

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación.



REFERENCIAS BÁSICAS

- Baeza-Yates R. (2004) A Fast Set Intersection Algorithm for Sorted Sequences. In: Sahinalp S.C., Muthukrishnan S., Dogrusoz U. (eds) Combinatorial Pattern Matching. CPM 2004. Lecture Notes in Computer Science, vol 3109. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Baeza-Yates R., Salinger A. (2005) Experimental Analysis of a Fast Intersection Algorithm for Sorted Sequences. In: Consens M., Navarro G. (eds) String Processing and Information Retrieval. SPIRE 2005. Lecture Notes in Computer Science, vol 3772. Springer, Berlin, Heidelberg.



- Barbay J., López-Ortiz A., Lu T. (2006) Faster Adaptive Set Intersections for Text Searching. In: Álvarez C., Serna M. (eds) Experimental Algorithms. WEA 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 4007. Springer, Berlin, Heidelberg
- Bentley, J.L., McGeoch, C.C. Amortized analyses of self-organizing sequential search heuristics. (1985) Communications of the ACM, 28 (4), pp. 404-411. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3341.3349>
- Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2022). Introduction to Algorithms (2nd ed.). MIT Press. <https://estigia.fi-b.unam.mx/maestria/cormen.pdf>
- Donald E. Knuth. 1998. The Art of Computer Programming, Volume 3: (2nd Ed.) Sorting and Searching. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., Redwood City, CA, USA. Cap. 6.2 a 6.2.3
[https://seriouscomputerist.atariverse.com/media/pdf/book/Art%20of%20Computer%20Programming%20-%20Volume%203%20\(Sorting%20&%20Searching\).pdf](https://seriouscomputerist.atariverse.com/media/pdf/book/Art%20of%20Computer%20Programming%20-%20Volume%203%20(Sorting%20&%20Searching).pdf)
- Erik D. Demaine, Alejandro López-Ortiz, and J. Ian Munro. 2000. Adaptive set intersections, unions, and differences. In Proceedings of the eleventh annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms (SODA '00). Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 743-752
- Erik D. Demaine, Alejandro López-Ortiz, and J. Ian Munro. 2001. Experiments on Adaptive Set Intersections for Text Retrieval Systems. In Revised Papers from the Third International Workshop on Algorithm Engineering and Experimentation (ALENEX '01), Adam L. Buchsbaum and Jack Snoeyink (Eds.).



Springer-Verlag, London, UK, UK, 91-104.

- Hwang, F. K., & Lin, S. (1971). Optimal merging of 2 elements with n elements. *Acta Informatica*, 1(2), 145-158.
- J  r  my Barbay y Claire Kenyon. 2002. Adaptive intersection and t -threshold problems. In *Proceedings of the thirteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms (SODA '02)*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 390-399.
- J  r  my Barbay, Alejandro L  pez-Ortiz, Tyler Lu, y Alejandro Salinger. 2010. An experimental investigation of set intersection algorithms for text searching. *J. Exp. Algorithmics* 14, Article 7 (January 2010), 54 pages.
- Jon Louis Bentley, Andrew Chi-Chih Yao. An almost optimal algorithm for unbounded searching. *Information Processing Letters*, Volume 5, Issue 3, 1976, Pages 82-87. ISSN 0020-0190. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020019076900715?via%3Dihub>
- M.7 Gauss-Jordan Elimination. Statistics online. Penn State University. <https://online.stat.psu.edu/statprogram/reviews/matrix-algebra/gauss-jordan-elimination>
- Pugh, W. (1990). Skip lists: a probabilistic alternative to balanced trees. *Communications of the ACM*, 33(6), 668-676. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/78973.78977>